

麦克斯韦方程组

1 引言

方程组共四个方程，概括为“两散两旋”：

- 电场散度方程——高斯定律（电场的有源性）；
- 磁场散度方程——磁通连续性原理（磁场的无源性）；
- 电场旋度方程——法拉第电磁感应定律（磁生电）；
- 磁场旋度方程——安培-麦克斯韦定律（电生磁）。

每个方程都有积分形式和微分形式：

积分形式描述场在一个区域或回路上的整体性质，微分形式描述场在空间每一点的局域性质
两者通过高斯定理、斯托克斯定理互相转化。

2 符号约定

符号	名称	含义	单位
$\vec{E}$	电场强度	单位正电荷所受的力	V/m
$\vec{D}$	电位移矢量（电通量密度）	反映自由电荷对电场的贡献	C/m ²
$\vec{B}$	磁感应强度（磁通量密度）	磁场对运动电荷的作用	T $\frac{\text{Wb}}{\text{m}^2}$ 、 $\frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}}$ 、 $\frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{m}^2}$
$\vec{H}$	磁场强度	反映传导电流对磁场的贡献	A/m
ρ	自由电荷体密度	电场的源	C/m ³
$\vec{J}$	传导电流密度	磁场的源之一	A/m ²
q	自由电荷量	高斯定律的源量	C
ε, μ, σ	介电常数、磁导率、电导率	描述介质的电磁性质	F/m, H/m, S/m

补充约定：下标 s 表示分界面上的面量—— ρ_s 为自由面电荷密度 (C/m²)， $\vec{J}_s$ 为自由面电流密度 (A/m)； $\hat{n}$ 为分界面法向单位矢量（约定由介质 2 指向介质 1）。以上均采用国际单位制（SI）。

3 积分形式

高斯定律（电场的有源性）。穿过任意闭合曲面的电位移通量等于该曲面所包围的自由电荷总量：

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \rho dV = Q$$

物理意义：电场线起于正电荷、止于负电荷，自由电荷是电场的“源”。真空中为 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$ 。

磁通连续性原理（磁场的高斯定律）。穿过任意闭合曲面的磁通量恒为零：

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

物理意义：磁力线是无头无尾的闭合曲线，磁场是“无源场”，自然界不存在磁单极子。

法拉第电磁感应定律。穿过回路所围曲面的磁通量随时间变化时，回路中的感应电动势等于磁通量变化率的负值：

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\iint_S \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot d\vec{S} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

物理意义：变化的磁场可以激发电场（感应电场为涡旋电场），负号反映楞次定律。

安培-麦克斯韦定律（全电流定律）。磁场强度沿闭合回路的环量等于穿过该回路的全电流（传导电流 + 位移电流）：

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} + \frac{d}{dt} \iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = I + \frac{d\Phi_D}{dt}$$

物理意义：磁场既可以由传导电流激发，也可以由变化的电场（位移电流）激发。麦克斯韦引入位移电流密度

$$\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

补全了安培环路定律，是麦克斯韦方程组的核心假设之一。

4 微分形式

从积分形式到微分形式的数学工具。高斯定理（散度定理）与斯托克斯定理：

$$\oint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \vec{F}) dV$$

$$\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

将积分形式的面积分、线积分分别化为体积分、面积分，即得微分形式：

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

说明：

- 微分形式描述场在每一点的局域性质，适用于场光滑（可微）的区域；在两种介质的分界面处场不连续，微分形式失效，此时应使用积分形式，并由此导出边界条件（见第6节）。
- 时变场中，两个散度方程可由两个旋度方程结合电荷守恒定律自动导出（只要初始时刻满足散度方程即可），故旋度方程是更基本的。
- 微分形式 + 边界条件 + 初始条件可唯一确定电磁场（唯一性定理，见7.7节）。

记忆口诀：电场散度等于电荷（有源），磁场散度恒等于零（无源）；磁变生电负号记，电变生磁加位移。

5 本构关系

麦克斯韦方程组共有 $\vec{E}$ 、 $\vec{D}$ 、 $\vec{B}$ 、 $\vec{H}$ 四个矢量未知量（12个标量分量），但四个矢量方程只给出8个独立标量方程，方程组不封闭。必须补充描述介质电磁性质的本构关系（电磁性能方程）：

- 线性、各向同性介质: $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$, $\vec{B} = \mu \vec{H}$, $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ (欧姆定律的微分形式);
- 各向异性介质 (如晶体): $\vec{D} = \varepsilon \cdot \vec{E}$, 此时 ε 为介电常数张量;
- 运动电荷形成的电流密度: $\vec{J} = \rho \vec{v}$ 。

真空中的参数: $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ 。

相对参数: $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$, $\mu = \mu_r \mu_0$; 理想介质 $\sigma = 0$ (无损耗), 理想导体 $\sigma \rightarrow \infty$ (内部场恒为零)。

引入本构关系后, 未知量只剩 $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 两个矢量, 方程组封闭; 在真空中取 $\rho = 0$ 、 $\vec{J} = 0$ 即得自由空间的电磁场方程, 可导出波动方程 (见 7.4 节)。

6 边界条件

在两种介质分界面处, 电磁场由积分形式取极限得到四个边界条件 ($\hat{n}$ 由介质 2 指向介质 1):

$$\hat{n} \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0$$

即电场强度切向分量连续。

$$\hat{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_s$$

即磁场强度切向分量跃变等于自由面电流密度 (无面电流时切向连续)。

$$\hat{n} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_s$$

即电位移矢量法向分量跃变等于自由面电荷密度 (无面电荷时法向连续)。

$$\hat{n} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0$$

即磁感应强度法向分量连续。

记忆口诀: E 切向、B 法向恒连续; H 切向看面电流, D 法向看面电荷。

特例: 理想导体表面。理想导体内部 $\vec{E} = 0$ 、 $\vec{B} = 0$, 时变场不能透入导体。取介质 2 为理想导体, 则表面上 $\hat{n} \times \vec{E} = 0$, $\hat{n} \cdot \vec{B} = 0$, $\hat{n} \times \vec{H} = \vec{J}_s$, $\hat{n} \cdot \vec{D} = \rho_s$ 。即理想导体表面只能存在面电流和面电荷 (高频电磁波在导体表面反射即源于此)。

7 考研补充

7.1 静电场与恒定磁场的特例

- 静电场 ($\frac{\partial}{\partial t} = 0$, 且无磁场): 由 $\nabla \times \vec{E} = 0$ 知电场为保守场, 可引入标量电位 φ :

$$\vec{E} = -\nabla \varphi$$

代入 $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$ 得泊松方程; 无源区 ($\rho = 0$) 为拉普拉斯方程:

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon}, \quad \nabla^2 \varphi = 0$$

- 恒定磁场 ($\frac{\partial}{\partial t} = 0$, 恒定电流): 由 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ 可引入矢量磁位 $\vec{A}$:

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

在库仑规范 $\nabla \cdot \vec{A} = 0$ 下满足 $\nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}$ (矢量泊松方程)。

- 静态场能量密度: $w_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$, $w_m = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$ 。

7.2 电流连续性方程与位移电流

对安培-麦克斯韦方程两边取散度，利用 $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{H}) = 0$ ：

$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \vec{D}) = 0$$

即得电流连续性方程（电荷守恒定律的微分形式）：

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

若没有位移电流项，则 $\nabla \cdot \vec{J} = 0$ 恒成立，与电荷守恒矛盾（例如电容器充电回路中，穿过极板间电位移通量的变化恰对应位移电流）。可见位移电流的引入正是为了保证电流连续与电荷守恒。

考研常考： 平行板电容器充电时，位移电流 $I_d = \varepsilon S \frac{dE}{dt} = C \frac{dU}{dt}$ ，数值上等于传导电流。

7.3 时谐电磁场的相量形式

时谐场即随时间按正弦（余弦）规律变化的场，可写成相量（复振幅）与 $e^{j\omega t}$ 之积取实部：

$$\vec{E} = \text{Re} [\vec{E} e^{j\omega t}]$$

时域中的 $\frac{\partial}{\partial t}$ 对应相量域中的乘法 $j\omega$ 。于是时谐场的麦克斯韦方程组（导电媒质、无外源）为：

$$\nabla \times \vec{E} = -j\omega\mu\vec{H}$$

$$\nabla \times \vec{H} = (\sigma + j\omega\varepsilon)\vec{E} = j\omega\varepsilon_c\vec{E}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0$$

,

$$\nabla \cdot \vec{H} = 0$$

其中复介电常数

$$\varepsilon_c = \varepsilon - j\frac{\sigma}{\omega}$$

实部反映介质的极化，虚部反映介质的导电损耗（ $\sigma \neq 0$ 时）。有损耗介质可全部用复介电常数等效处理。

无源、无耗介质中，由相量方程消去 $\vec{H}$ 得亥姆霍兹方程： $\nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0$ ，其中波数 $k = \omega\sqrt{\varepsilon\mu}$ 。

7.4 无源区：波动方程与均匀平面波

由微分形式的麦克斯韦方程组（ $\rho = 0, \vec{J} = 0$ ）消去 $\vec{H}$ （对法拉第方程取旋度，利用矢量恒等式 $\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$ ），得波动方程：

$$\nabla^2 \vec{E} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$\vec{H}$ 满足同样的方程。沿 $+z$ 方向传播的均匀平面波（相量形式）： $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-jkz}$, $\vec{H} = \vec{H}_0 e^{-jkz}$ 。

均匀平面波的关键参数（必背）：

- 相位常数（波数） $k = \omega\sqrt{\varepsilon\mu} = 2\frac{\pi}{\lambda}$ (rad/m)；

- 相速 $v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$, 真空中 $v_p = c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$;
- 波长 $\lambda = 2\pi/k = \frac{v_p}{f}$;
- 波阻抗 $\eta = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$, 真空中 $\eta_0 = 120\pi \approx 377\Omega$ 。

均匀平面波的性质:

- $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 与传播方向互相垂直 (横电磁波, TEM 波), 且三者满足右手关系, 能量沿 $\vec{E} \times \vec{H}$ 方向传播;
- 无耗介质中 $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 同相位, 振幅比恒为 η ; 等相位面为平面且面上场强相等;
- 介质中相速小于真空光速: $v_p = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}}$ 。

导电媒质中的平面波 (了解): 传播常数为复数 $\gamma = \alpha + j\beta$, 场按 $e^{-\gamma z}$ 随距离衰减; 趋肤深度 $\delta = \frac{1}{\alpha}$, 良导体中 $\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$ 。

7.5 电磁能量与坡印廷定理

电磁场能量密度 (线性介质):

$$w = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} + \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} = \frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2$$

能流密度矢量 (坡印廷矢量): 单位时间内穿过单位面积的能量, $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ (W/m²)。

坡印廷定理 (电磁能量守恒) 的微分形式:

$$\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} + \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} \right) - \vec{E} \cdot \vec{J}$$

积分形式:

$$\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} = -\frac{d}{dt} \iiint_V \left(\frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} + \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} \right) dV - \iiint_V \vec{E} \cdot \vec{J} dV$$

物理意义: 流入闭合面的功率 = 体积内电磁场能量的增加率 + 焦耳热损耗功率 (能量守恒)。

时谐场的复坡印廷矢量: $\vec{S} = \frac{1}{2} \vec{E} \times \vec{H}^*$, 平均能流密度 $\vec{S}_{\text{avg}} = \frac{1}{2} \text{Re} [\vec{E} \times \vec{H}^*]$ 。考研常要求用相量计算平均能流密度。

7.6 位函数与规范

由 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ 可引入矢量磁位 $\vec{A}$: $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$; 代入法拉第方程得 $\nabla \times \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = 0$, 可引入标量电位 φ :

$$\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

规范的选择:

- 洛伦兹规范:

$$\nabla \cdot \vec{A} + \epsilon\mu \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$$

(时谐场中 $\nabla \cdot \vec{A} = -j\omega\epsilon\mu\vec{\varphi}$)。在此规范下 $\vec{A}$ 、 φ 满足对称的达朗贝尔方程;

- 库仑规范: $\nabla \cdot \vec{A} = 0$, 静态场常用。

达朗贝尔方程 (有源区的波动方程):

$$\nabla^2 \vec{A} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu \vec{J}$$

$$\nabla^2 \varphi - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

7.7 唯一性定理（了解）

在给定区域 V 内，若已知：① 初始时刻的场分布；② 边界 S 上的切向电场（或切向磁场），则区域内的电磁场唯一确定。此定理保证解的存在性与唯一性，是求解边值问题的理论依据。

8 总结一览表

方程	微分形式	积分形式（全形式见第3节）
高斯定律（电场有源）	$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$	$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q$
磁通连续性（磁场无源）	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$	$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$
法拉第电磁感应定律	$\nabla \times \vec{E} = -\partial \frac{\vec{B}}{\partial t}$	$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$
安培-麦克斯韦定律	$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \frac{\vec{D}}{\partial t}$	$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + \frac{d\Phi_D}{dt}$

其中 Φ 为磁通量， Φ_D 为电位移通量。真空中 $\varepsilon = \varepsilon_0$ 、 $\mu = \mu_0$ ，无源时 $\rho = 0$ 、 $\vec{J} = 0$ 。

9 常见考点提醒

- 能写出四个方程的微分形式与积分形式，并能说明各自的物理意义与“两散两旋”的对称性。
- 会用高斯定理、斯托克斯定理由积分形式推导微分形式，由积分形式取极限推导边界条件（常考推导题）。
- 边界条件：会判断切向/法向分量的连续性，掌握理想导体表面的特例。
- 位移电流：会写出 $\vec{J}_d = \partial \frac{\vec{D}}{\partial t}$ ，计算平行板电容器中的位移电流。
- 时谐场：会用相量形式列方程，会算复介电常数与平均坡印廷矢量。
- 均匀平面波：会计算 k 、 λ 、 v_p 、 η 、 δ 等参数，判断传播方向。
- 会由麦克斯韦方程组推导波动方程（经典推导题）。
- 了解麦克斯韦方程组的历史意义：预言电磁波、统一光与电磁波、位移电流保证电荷守恒。